

Sistema de Processamento Visual

para Monitoramento Postural em Tempo Real

Gabriella Rodrigues • Nayara Amaral • Veronica Isobe

Processamento Digital de Imagens | UFABC

Motivação Empática e Escolha do Projeto

O Problema

1. Entrevistas identificaram preocupação com dores lombares e má postura em atividades prolongadas.
2. Maus hábitos posturais podem causar lesões físicas e prejuízos ergonômicos.
3. Usuários sentados por longos períodos raramente percebem o desvio postural em tempo real.

Nossa Solução

Objetivo: Monitorar postura continuamente e alertar desvios em tempo real.

Foco: Prevenção, acessibilidade e educação postural.

Público: Estudantes, profissionais de escritório e usuários domésticos.

Funcionamento do SPV

01

Captura

Webcam posicionada lateralmente captura o vídeo do usuário em tempo real.

02

Pré-proc.

OpenCV converte frames: BGR→RGB, normalização e ajuste de contraste.

03

Landmarks

MediaPipe detecta nariz, ombros e quadril — pontos anatômicos chave.

04

Cálculo

Análise angular e geométrica determina o alinhamento corporal.

05

Feedback

Classificação automática e alerta visual imediato ao usuário.

Testes de Campo

Postura Correta

Alinhamento adequado de
cabeça, ombros e quadril.

Inclinação Frontal

Usuário inclinado para frente
— desvio detectado.

Distância Inadequada

Câmera muito próxima ou
afastada do usuário.

Mudança Dinâmica

Transições entre posturas
avaliadas em tempo real.

Demonstração Presencial

1

Executar o sistema

Abrir notebook Jupyter e inicializar o SPV ao vivo.

2

Detectar landmarks

Exibir mapeamento de nariz, ombros e quadril em tempo real.

3

Postura correta

Demonstrar feedback verde e indicação de alinhamento.

4

Postura incorreta

Simular desvio e mostrar alerta visual imediato do sistema.

Sistema executado ao vivo — resultados em tempo real durante a apresentação.

Análise dos Resultados

5/5

Usabilidade

5/5

Clareza Visual

5/5

Precisão

5/5

Utilidade

Pontos Positivos

- Interface intuitiva e fácil uso
- Feedback imediato em tempo real
- Alta aceitação por usuários leigos
- Boa eficiência em condições adequadas

Limitações Identificadas

- Dependência de boa iluminação
- Posicionamento correto da câmera
- Variações em diferentes cenários
- Número reduzido de participantes

Conclusões

Objetivos alcançados

O SPV atingiu todos os objetivos propostos para o trabalho.

Impacto real em saúde

Ferramenta útil para prevenção postural em contextos cotidianos.

Melhorias futuras

Robustez em ambientes diversos, multi-usuário e alertas automáticos avançados.

Contatos e Links do Projeto

Todos os materiais estão organizados no repositório GitHub da equipe.

GitHub

Código-fonte completo, relatórios e anexos do projeto.

Vídeo DEMO

Vídeo demonstrativo final com todos os cenários testados.